

MCP

Model Context Protocol

외부 서버와 통신, Local + Remote, OAuth 지원

mcp.json, kiro-cli mcp add, /mcp 명령, 3 단계 priority

Choi, WooHyung

Prin. Solutions Architect

AWS Korea

whchoi@amazon.com



Agenda

Chapter 14, MCP

- | | |
|----|--|
| 01 | MCP 개요와 활용 분야
외부 서버 통신, 4 가지 활용 패턴 |
| 02 | Server 타입 2 가지
Local command vs Remote URL |
| 03 | 설정 방법 3 가지
CLI 명령, mcp.json, Agent config |
| 04 | Loading priority 3 단계
Agent > Workspace > Global |
| 05 | Local server 설정 필드
command, args, env, disabled, autoApprove |
| 06 | Remote server 와 OAuth
url, headers, OAuth flow, token refresh |
| 07 | 관리 명령과 보안 모범 사례
/mcp, env vars, disabledTools, validation |

MCP 개요와 활용 분야

EXTENDING KIRO WITH EXTERNAL TOOLS

MCP OVERVIEW

Model Context Protocol 은 Kiro 가 외부 서버와 통신하는 표준 프로토콜.

외부 서버가 제공하는 도구, prompt, 자원에 접근할 수 있게 함. AWS Documentation, GitHub, Slack, Figma 등 다양한 서비스 통합이 가능.

KNOWLEDGE

전문 지식 베이스

AWS Docs, 회사 내부 wiki
등 specialized 지식 베이스에
접근.
검색과 추천 기능.

EXTERNAL API

외부 서비스 통합

GitHub, Jira, Slack, Notion
등 외부 시스템의 도구와 API 를
Kiro 에서 직접 호출.

DOMAIN TOOLS

도메인 특화 도구

데이터베이스 query, 클라우
드 인프라 관리 등 특정 영역
전문 도구 확장.

CUSTOM

커스텀 워크플로우

팀이나 개인 워크플로우용 자
체 MCP server 개발 가능.
Python, Node.js 등.

MCP

표준 프로토콜

External

서버 연결 방식

Tools + Info

확장 영역

Open

오픈 표준 사양

Server 타입 2 가지

LOCAL VS REMOTE MCP SERVERS

TWO SERVER TYPES

MCP 서버는 두 가지 형태로 구분. Local 은 사용자 머신에서 직접 실행되는 프로세스, Remote 는 네트워크로 접근하는 HTTPS 엔드포인트. 각각 다른 설정 필드와 인증 방식을 가짐.

LOCAL SERVER

Command 기반 실행

1. 사용자 머신에서 직접 프로세스 실행
2. command 와 args 로 실행 명령 정의
3. 예 - uvx, npx, python -m mcp-server
4. 환경변수 env 로 인증과 설정 전달

REMOTE SERVER

URL 기반 HTTP 통신

1. 원격 HTTPS 엔드포인트로 접근
2. url 과 headers 로 연결 정의
3. OAuth 인증 자동 지원 (browser flow)
4. Localhost 는 HTTP 도 허용

Local

프로세스 기반

Remote

HTTPS 엔드포인트

command

Local 필수 필드

url

Remote 필수 필드

설정 방법 3 가지

CLI, MCP.JSON, AGENT CONFIG

THREE CONFIGURATION APPROACHES

MCP 서버 설정은 3 가지 방법. CLI 명령으로 빠르게 추가, mcp.json 파일로 선언적 설정, agent JSON 의 mcpServers 필드로 agent 별 격리. 각각의 적합한 사용 시점이 다름.

CLI COMMAND

`kiro-cli mcp add`

터미널에서 즉시 추가.

`--name`, `--scope`, `--command`, `--args`,
`--env` 옵션.

빠른 일회성 추가에 적합.

MCP.JSON

선언적 설정 파일

Workspace - `.kiro/settings/mcp.json`

User - `~/.kiro/settings/mcp.json`

팀 공유 가능.

AGENT CONFIG

Agent 별 격리

Agent JSON 의 mcpServers 필드. 특정

agent 만 그 서버 사용 가능.

`includeMcpJson` 으로 mcp.json 도 결합.

`kiro-cli mcp`

CLI 명령

`.kiro/settings/`

Workspace 위치

`~/.kiro/settings/`

User 위치

`mcpServers`

Agent 필드

Loading Priority 3 단계

AGENT > WORKSPACE > GLOBAL

PRIORITY HIERARCHY

같은 이름의 MCP server 가 여러 곳에 정의되면 가장 우선순위 높은 한 곳의 정의가 사용.

Agent config 가 최우선, 그 다음 workspace mcp.json, 마지막으로 global mcp.json .

우선순위	위치	용도
1. Agent	Agent JSON	Agent 전용 서버 격리, 가장 좁은 scope
2. Workspace	.kiro/settings/mcp.json	프로젝트 단위 공유, 팀 협업 표준
3. Global	~/.kiro/settings/mcp.json	사용자 전역, 모든 프로젝트 적용

3 단계

우선순위 hierarchy

Agent

최우선 scope

Additive

다른 이름은 결합

disabled

Override 차단 방법

Local Server 설정 필드

COMMAND, ARGS, ENV, AND TOOL CONTROL

LOCAL SERVER FIELDS

Local MCP server 는 6 가지 핵심 필드 소유.

command 필수, 나머지는 선택. autoApprove 와 disabledTools 로 세밀한 tool 권한 제어가 가능.

COMMAND

필수 실행 명령

MCP server 실행 명령.
uvx, npx, python 등.
PATH 에 있어야 함.

ARGS / ENV

인자와 환경변수

args, command 의 인자 배열.
env, 환경변수 객체.
\${VAR} 형식 치환 지원.

AUTOAPPROVE

자동 승인 도구 목록

Tool 이름 배열.
자동 승인되어 매번 확인
prompt 가 없음.

DISABLED

비활성화 옵션

disabled: true 로 server 전체
비활성.
disabledTools 로 특정 도구만
차단.

command

필수 실행 필드

\${VAR}

환경변수 치환

autoApprove

자동 승인 도구

disabledTools

도구 차단 목록

Remote Server 와 OAuth

HTTP-BASED WITH OAUTH SUPPORT

REMOTE SERVER FIELDS

Remote MCP server 는 HTTPS 엔드포인트로 통신. url 필수, headers 로 인증 토큰 전달. OAuth 인증이 필요하면 oauth 객체로 redirectUri 와 oauthScopes 설정. Browser flow 와 token refresh 자동.

URL & HEADERS

기본 연결 정보

url 은 HTTPS 엔드포인트.
headers 로 Authorization, X-Custom-Header 등 전달.
Bearer 토큰 일반적.

OAUTH FLOW

자동 브라우저 인증

OAuth 필요 시 Kiro 가 browser flow 자동 트리거.
oauth.redirectUri, oauth.oauthScopes 설정.

TOKEN REFRESH

Mid-session 자동 갱신

Token 만료 시 자동 재인증.
Refresh token 없어도 transparent 처리.
세션 재시작 불필요.

url

필수 연결 필드

Bearer

흔한 인증 방식

OAuth 2.0

지원 인증 표준

Auto refresh

Token 갱신

관리 명령과 보안 모범 사례

/MCP, ENV VARS, VALIDATION

MANAGEMENT

관리 명령과 검증

1. /mcp, 현재 로드된 server 와 도구 표시
2. Tool 이름은 64 자 제한, regex 검증
3. Description 10K 자 초과 시 경고
4. Validation 실패 시 자동 제외

SECURITY

보안 모범 사례

1. 신뢰 가능한 source 의 server 만 설치
2. 환경변수 치환으로 비밀 정보 보호
3. Config 파일을 Git 에 commit 금지
4. disabledTools 로 위험 도구 차단

/mcp

Server 현황 확인

64 char

Tool 이름 한계

10K char

Description 경고선

\${VAR}

비밀정보 보호

Thank you!

Choi, WooHyung / Prin. Solutions Architect / AWS Korea

whchoi@amazon.com

<https://linkedin.com/in/woohyungchoi>

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved. Amazon Confidential and Trademark.

